

Determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar

GA1-220501092-AA5-EV01

Autores:

Hamilton Cataño Hernandez

Yeison Adolfo Diaz Tapasco

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. (3186640)

SENA /

<https://zajuna.sena.edu.co>

Instructor: Diego Ramos Valencia

Tabla de Contenido

1. Introducción

1.1 Propósito del proyecto

1.2 Enfoque metodológico (Trello + Teoría General de Sistemas)

2. Descripción de la Herramienta: Trello

2.1 ¿Qué es Trello?

2.2 Uso de Trello en la gestión del proyecto

2.3 Ventajas para el trabajo en equipo y metodologías ágiles

3. Metodología Aplicada: Ágil + Teoría General de Sistemas

3.1 Aplicación de la TGS al parqueadero

3.2 Uso de metodología ágil por fases

3.3 Justificación de su aplicación en este proyecto

4. Validación de Requisitos

4.1 Importancia de validar correctamente

4.2 Características de un requisito validado

4.3 Consecuencias de una validación deficiente

5. Validación vs Verificación

5.1 Diferencias clave

5.2 Ejemplos aplicados al parqueadero

6. Técnicas de Validación Usadas

6.1 Prototipado

6.2 Chequeos y revisión grupal

6.3 Diseño de pruebas

6.4 Retroalimentación del cliente

7. Requisitos para una Validación Correcta

7.1 Documento de requisitos completo

7.2 Conocimiento organizacional

7.3 Normas y estándares establecidos

8. Estructura del Tablero Trello

8.1 Fases del proyecto

8.2 Listas y tarjetas utilizadas

8.3 Personalización: etiquetas, checklist, fechas y adjuntos

9. Conclusiones

9.1 Reflexión personal sobre el aprendizaje

9.2 Valor de la validación y planificación visual

9.3 Aplicación práctica de la TGS y herramientas ágiles en proyectos reales

Introducción:

En esta primera evidencia del proyecto, lo que buscamos es aplicar los conceptos vistos en clase sobre gestión de requisitos y poner en práctica el uso de herramientas tecnológicas que nos permitan organizar bien todo lo que implica sacar adelante el desarrollo del sistema para un parqueadero.

El profesor fue claro en que esta parte del proceso es clave porque si no gestionamos bien los requisitos desde el principio, podemos cometer errores que más adelante nos hacen perder tiempo, recursos y hasta incumplir con lo que el cliente realmente espera.

Aquí es donde entra el uso de Trello, una herramienta que ya muchos conocíamos, pero que ahora vamos a aplicar con más enfoque. No solo es crear listas por crear, sino estructurar el proyecto de manera lógica, siguiendo una metodología ágil, donde las tareas estén organizadas por fases y podamos hacerle seguimiento a todo el proceso.

Además, este trabajo se apoya en los principios de la Teoría General de Sistemas, que nos ayuda a ver el parqueadero como un sistema completo compuesto por partes (subsistemas) que deben funcionar de forma integrada: control de ingreso y salida de vehículos, cobro, registro de tiempo, seguridad, etc.

Esta primera parte del proyecto consiste en crear el tablero en Trello, organizarlo por fases del proyecto, y cargar ahí las tareas que se van a desarrollar durante todo el proceso. También debemos aplicar los conceptos de validación de requisitos, entendiendo que validar no es lo mismo que verificar.

Como dijo el profesor: validar es confirmar que los requisitos que recogimos sí reflejan lo que el cliente necesita, y que esos requisitos tienen características como ser correctos, completos, no ambiguos, verificables, etc.

Por eso, este documento no solo muestra la estructura del Trello, sino que también explica cómo se organiza un proyecto real desde cero, cómo se gestionan los requisitos correctamente y cómo todo esto se relaciona con el análisis de sistemas bajo una mirada profesional pero práctica, como la que nos forma en el SENA.

Descripción de la Herramienta a usar: Trello

Trello es una herramienta digital muy útil para la gestión de proyectos. Se basa en un sistema visual de tarjetas y listas, que nos permite organizar tareas de forma clara y ordenada, aplicando fácilmente una metodología ágil.

En este caso, Trello nos sirve como espacio principal para estructurar todo el proyecto del parqueadero. Es ahí donde vamos a dividir las fases del trabajo, asignar las actividades y dar seguimiento al avance. No solo es útil para no olvidar nada, sino que también nos ayuda a ver cómo se va moviendo cada tarea desde que se inicia hasta que se termina.

Según lo que nos explicó el profesor, ya venimos con una base sobre cómo funciona Trello, pero ahora el reto es aplicarlo correctamente a nuestro proyecto real. No se trata solo de llenar tarjetas por llenar, sino de pensar bien cada etapa del desarrollo, desde la reunión inicial hasta la validación final.

Cada tarjeta en Trello representa una actividad o tarea específica del proyecto. Por ejemplo: “recopilar requisitos del cliente”, “hacer análisis de viabilidad técnica”, “modelar el sistema”, “revisar interfaz con usuario”, entre otras. A estas tareas se les puede asignar fecha de entrega, personas responsables, etiquetas, archivos adjuntos y hasta una lista de pasos por cumplir.

Además, Trello permite trabajar en equipo en tiempo real. Todos los integrantes pueden ver lo que está pendiente, lo que está en proceso y lo que ya se ha completado. Eso es lo que hace que se adapte muy bien a proyectos que siguen una metodología ágil, como la que estamos usando en el SENA.

En cuanto a la parte visual, Trello se organiza en tableros (que en este caso es el tablero del proyecto del parqueadero), y dentro de esos tableros se crean listas, que representan fases o

categorías. Por ejemplo: Fase 1 – Análisis, Fase 2 – Planeación, Fase 3 – Ejecución, etc. Dentro de cada lista se colocan tarjetas, que son las tareas específicas que hay que cumplir.

Finalmente, es importante recordar que el documento que estamos entregando como evidencia debe incluir también capturas de pantalla del tablero de Trello, mostrando cómo lo configuramos, cómo están distribuidas las fases, y cómo vamos organizando cada tarea según lo que el proyecto requiere.

Metodología Aplicada: Ágil + Teoría General de Sistemas

Para desarrollar el proyecto del parqueadero, estoy combinando dos enfoques que se complementan muy bien: la Teoría General de Sistemas (TGS) y una metodología ágil. Esto no solo me permite tener una mejor visión del proyecto como conjunto, sino que también me da herramientas prácticas para organizar y avanzar de manera ordenada.

Teoría General de Sistemas aplicada al parqueadero

La Teoría General de Sistemas nos enseña que cualquier sistema está compuesto por subcomponentes que se relacionan entre sí y que juntos cumplen un propósito común. En este caso, el parqueadero se convierte en ese sistema principal, y sus diferentes partes (entrada de vehículos, salida, control de cupos, sistema de cobro, interfaz con el cliente, etc.) son los subsistemas. Cada subsistema debe estar bien definido, con sus propios requerimientos, pero al mismo tiempo debe integrarse al conjunto para que el sistema funcione correctamente. Por ejemplo, no sirve de nada tener un sistema de cobro automático si no se ha coordinado con el control de tiempos o con la base de datos de entradas y salidas. Desde esta teoría, también

aprendemos que cualquier cambio en una parte del sistema afecta al todo. Por eso es tan importante planear bien desde el principio, y que cada decisión esté basada en los requerimientos reales del cliente.

Metodología Ágil en la gestión del proyecto:

La metodología ágil, por su parte, nos ayuda a dividir el trabajo en fases o etapas más pequeñas, que podemos ir cumpliendo paso a paso. En lugar de intentar hacer todo de una sola vez, vamos trabajando en ciclos, mejorando sobre la marcha, y corrigiendo errores a tiempo. Esto se conecta directamente con lo que dijo el profesor en la clase: que una mala validación de requisitos al comienzo nos puede hacer perder tiempo, esfuerzo y hasta afectar el presupuesto. Por eso, aplicar una metodología ágil no es solo una moda, sino una forma efectiva y práctica de trabajar en proyectos reales.

En este proyecto, las fases que proponemos en el tablero de Trello incluyen tareas como:

Reuniones iniciales

Recopilación de requisitos

Análisis de viabilidad técnica

Modelado del sistema

Validación con el cliente

Pruebas y cierre

Cada una de estas fases tiene su propia lista de tareas, y esas tareas se van moviendo según su estado: pendiente, en proceso, finalizada. Así puedo tener un control visual y práctico del avance de cada parte del sistema. Lo bueno de trabajar así es que no se pierde de vista el todo, pero tampoco se descuida el detalle. Y al final, eso es lo que buscamos con este enfoque combinado:

tener una mirada sistémica del parqueadero, sin dejar de trabajar de forma ágil, realista y bien organizada.

Validación de Requisitos

Validar los requisitos es una de las partes más importantes del proyecto, y como lo dijo el profesor, no es lo mismo que verificar. A veces creemos que porque el cliente nos dijo algo, ya está claro y no hace falta revisar más. Pero si no validamos bien, corremos el riesgo de hacer algo que no cumple con lo que realmente se necesita, y eso puede costar tiempo, dinero y esfuerzo malgastado.

En el caso del parqueadero, validar los requisitos significa asegurarnos de que cada función o característica del sistema sí responda a una necesidad real del cliente o del usuario. Por ejemplo, si el cliente pide un sistema para calcular el tiempo de parqueo y cobrar según la tarifa, validar ese requisito sería revisar si eso realmente es lo que necesita, si está bien explicado, si es posible hacerlo con la tecnología disponible, y si no hay ambigüedades o contradicciones.

¿Qué hace que un requisito esté bien validado?

Un requisito bien validado no es solo algo que suena bonito o que parece lógico. Tiene que cumplir con una serie de características que nos permiten confiar en que está bien planteado.

Estas características, según lo que aprendimos, son:

Correcto: que lo que dice sea lo que realmente necesita el cliente, sin errores.

Verificable: que se pueda comprobar, probar o medir. Por ejemplo, que “el sistema muestre un mensaje de bienvenida” es algo que se puede verificar. Pero decir “el sistema debe ser agradable” es muy subjetivo.

Consistente: que no se contradiga con otros requisitos. Si en una parte dice que el parqueadero solo es para motos, pero en otra se habla de carros, hay un problema.

Completo: que incluya todos los datos necesarios. Si dice “calcular el valor del parqueo” pero no se especifica cómo es la tarifa, está incompleto.

No ambiguo: que no sea confuso. Frases como “rápido” o “fácil de usar” pueden tener muchos significados.

Necesario: que realmente aporte algo al sistema. Si es un requisito que no se va a usar o que el cliente no pidió, puede estar de más.

Aplicado al parqueadero

Un ejemplo concreto de validación en este proyecto sería:

Requisito: “El sistema debe registrar la hora de entrada y salida de cada vehículo automáticamente.”

Validación: ¿Este requisito es necesario? Sí. ¿Es verificable? Sí, podemos probarlo. ¿Es ambiguo? No, está claro. ¿Es consistente? Sí, no contradice otros puntos. ¿Es completo? Sí, incluye entrada y salida. Entonces, podemos decir que está bien validado.

¿Qué pasa si no validamos bien?

El profesor fue muy claro con esto: una mala validación puede causar grandes problemas. Si asumimos cosas que el cliente no dijo, o si no dejamos bien claro lo que se necesita, luego podemos terminar haciendo un sistema que no sirve o que hay que rehacer.

Eso afecta no solo al proyecto, sino también al tiempo, al presupuesto y a la confianza del cliente. Por eso, validar no es un trámite, es una etapa clave del desarrollo. Validar evita suposiciones, reduce errores y nos ayuda a cumplir mejor con lo esperado.

En este proyecto, además, usamos Trello para registrar no solo los requisitos, sino también su estado: si ya fueron validados, si están en revisión, o si requieren ajuste. Eso nos permite hacer un seguimiento visual y no perder de vista cuáles requisitos ya están seguros y cuáles no.

Validación vs Verificación

Aunque suenan parecido, validar y verificar no son lo mismo, y el profesor fue muy claro al explicar la diferencia.

Validación es confirmar que el sistema cumple con lo que el cliente realmente necesita. Es decir, que lo que se está desarrollando sí resuelve el problema o necesidad planteada.

Verificación es comprobar que el sistema está funcionando según lo que se definió técnicamente en los requisitos. O sea, que se hizo lo que se dijo que se iba a hacer.

Ejemplo:

Si el cliente pide que el sistema calcule el valor a pagar según el tiempo de parqueo:

Validar sería preguntar: ¿esto realmente le ayuda al cliente? ¿Es lo que necesita?

Verificar sería revisar: ¿el sistema sí está calculando bien? ¿La fórmula está bien implementada?

Entonces...:

Validación = ¿lo estamos haciendo bien para el cliente?

Verificación = ¿lo estamos haciendo bien técnicamente?

Técnicas de Validación Usadas

Para validar los requisitos del proyecto, se pueden aplicar varias técnicas prácticas que nos ayudan a confirmar que lo que se está haciendo realmente cumple con lo que el cliente necesita.

Algunas técnicas aplicadas:

Prototipado: crear un ejemplo visual o maqueta de cómo se verá el sistema (por ejemplo, una interfaz de ingreso).

Chequeos o revisiones: revisar en grupo cada requisito para ver si cumple con las características clave (completo, claro, verificable, etc.).

Diseño de pruebas: simular cómo funcionaría un requisito (por ejemplo, calcular el cobro por tiempo) y probarlo.

Retroalimentación directa: mostrar avances al cliente y recoger sus observaciones para ajustar a tiempo.

Estas técnicas ayudan a evitar errores y malentendidos, y aseguran que el sistema sí esté alineado con las necesidades reales del usuario.

Requisitos para una Validación Correcta

Para que la validación de los requisitos sea realmente efectiva, se deben cumplir ciertas condiciones mínimas. No se puede validar sobre la marcha ni con documentos incompletos.

Esos Requisitos clave, mencionados por el profesor, se tomarán en cuenta los siguientes:

Documento completo: No puede estar en borrador ni con datos a medias. Debe estar bien organizado y finalizado.

Conocimiento organizacional: Tener claro cómo funciona el cliente o la empresa, para no suponer cosas fuera de contexto.

Cumplimiento de normas: Seguir los formatos y estándares que la organización exige, tanto en redacción como en presentación.

Estructura del Tablero Trello

Para organizar las actividades del proyecto del parqueadero, creamos un tablero en Trello siguiendo una estructura por fases, basada en una metodología ágil. Este tablero me permite tener una visión general de todo el proyecto, pero al mismo tiempo desglosar cada tarea en pasos más manejables.

Según lo que explicó el profesor, no se trata solo de usar Trello por usarlo. La idea es que realmente nos sirva como herramienta para planificar, ejecutar y hacer seguimiento a cada fase del proyecto. Por eso, en lugar de crear listas al azar, armé el tablero de una manera lógica, con base en lo que se necesita para que el sistema funcione bien desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas.

Estructura General del Tablero:

El tablero lo dividí en fases (listas), y dentro de cada una puse tarjetas (tareas). Las fases representan los momentos clave del proyecto, y cada tarjeta es una actividad concreta que se debe cumplir dentro de esa fase.

A continuación, explicamos cómo estructuramos el tablero:

Lista: Fase 1 – Análisis

En esta fase se hace todo el trabajo previo antes de comenzar a desarrollar. Es cuando se define qué necesita el cliente, se investiga el contexto del parqueadero y se recolectan los primeros datos importantes.

-Tarjetas (tareas) incluidas:

-Reunión de equipo para definir objetivos del proyecto

-Recopilación de requisitos del cliente

-Análisis de viabilidad técnica

-Análisis del entorno (ubicación, tipo de parqueadero, tipo de usuarios)

-Análisis de mercado (competencia, precios, sistemas similares)

Lista: Fase 2 – Planeación

Aquí se organiza toda la información recopilada y se empieza a dar forma al sistema como tal. Se definen recursos, se planean los tiempos y se arma la base del sistema desde la teoría.

Tarjetas (tareas) incluidas:

-Modelado del sistema (subsistemas: ingreso, salida, control de cupos, pagos)

-Estimación de recursos (tiempo, software, hardware)

-Asignación de roles en el equipo

-Documentación de requisitos técnicos y funcionales

-Estrategias de implementación

-Creación de cronograma o línea de tiempo

Lista: Fase 3 – Ejecución y Validación

En esta etapa se crean los primeros prototipos, se validan los requisitos con el cliente y se hacen pruebas para detectar posibles errores o mejoras. Tarjetas (tareas) incluidas:

- Prototipo de la interfaz (mockups, diagramas)
- Validación de requisitos con el cliente
- Chequeo de requisitos (completos, no ambiguos, verificables, consistentes)
- Diseño de pruebas (¿el sistema hace lo que debe?)
- Documentar cambios o ajustes solicitados
- Validación final y aprobación del cliente

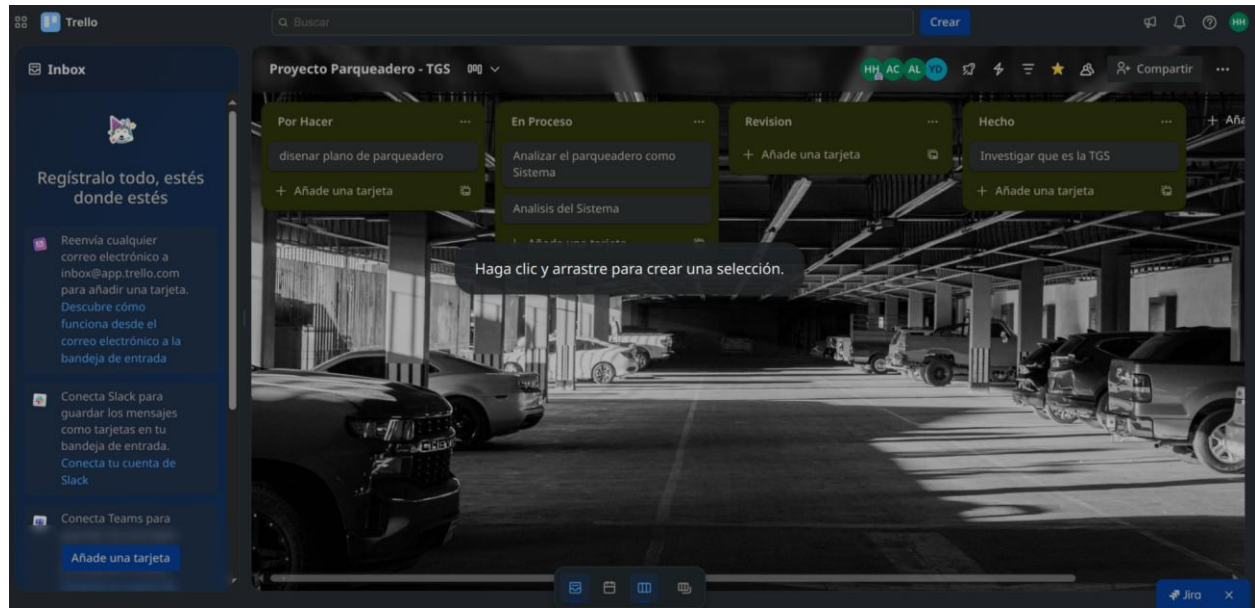
Lista: Fase 4 – Evaluación y Cierre:

Ya con todo listo, se hace una evaluación general del proyecto, se documentan los resultados y se entrega el producto final. Tarjetas (tareas) incluidas:

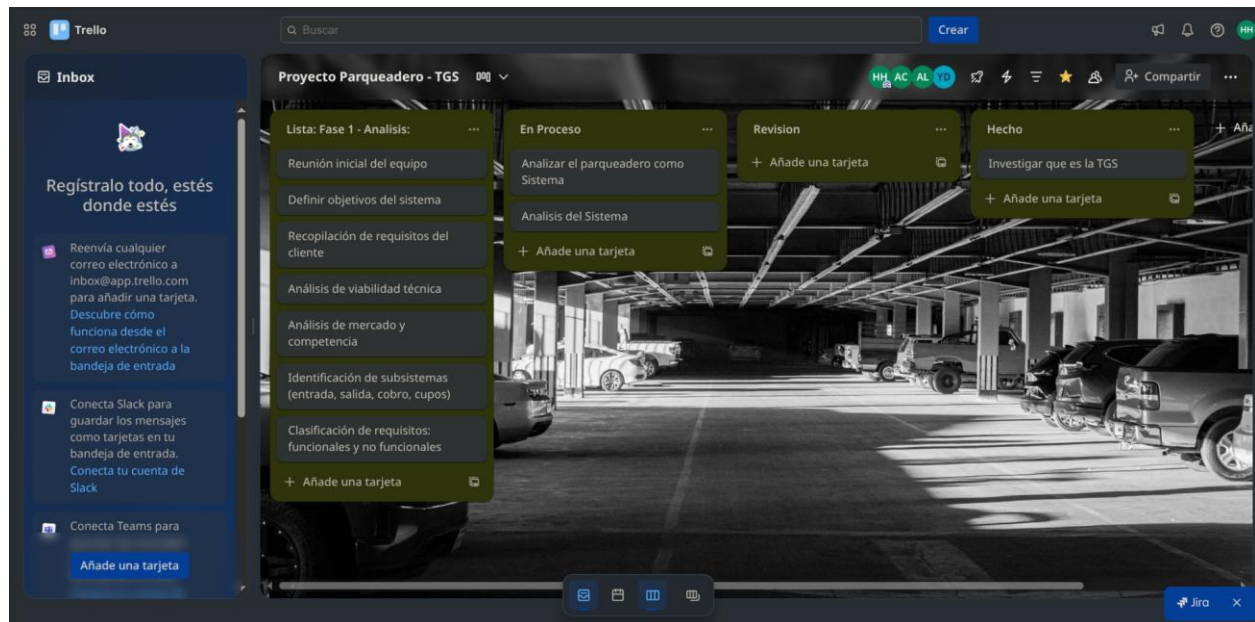
- Evaluación de resultados
- Elaboración del informe final del proyecto
- Presentación del sistema a los usuarios o al instructor
- Retroalimentación del cliente
- Cierre de proyecto en Trello (marcar tareas como finalizadas)
- Lecciones aprendidas

Tener este tablero bien organizado nos ha ayudado a trabajar con más orden y a aplicar lo que el profesor nos explicó sobre metodologías ágiles y gestión de requisitos. También me permite tener evidencias claras del trabajo que se va haciendo, lo cual será útil para las siguientes fases del proyecto. A continuación, se enviara capturas de pantalla de trello:

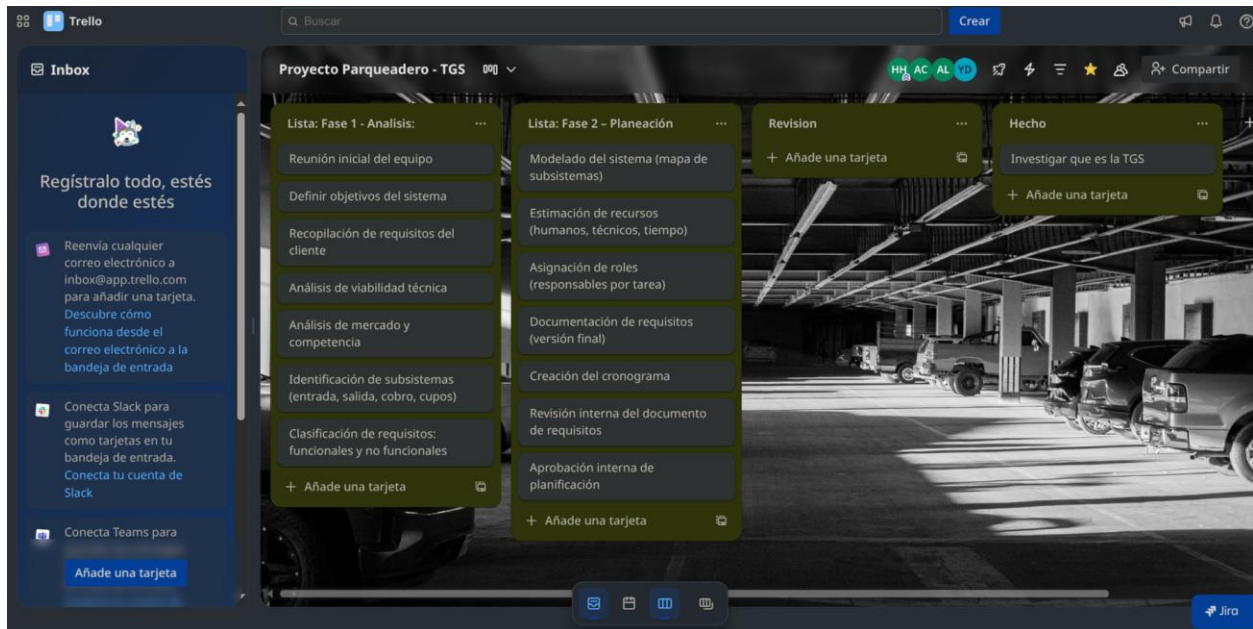
Se ingresa al perfil de trello, se ejecuta el tablero del parqueadero:



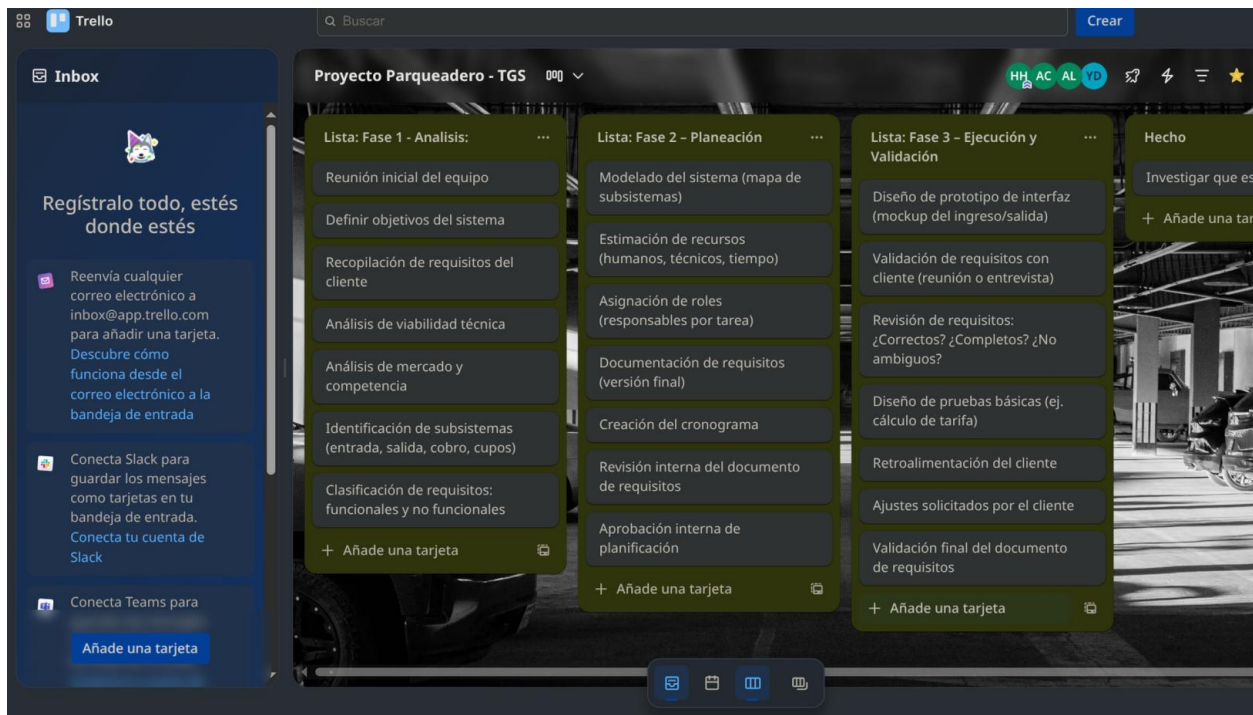
Después se inicia la modificación del proyecto, dándole más información, en este caso, creando la lista #1, análisis:



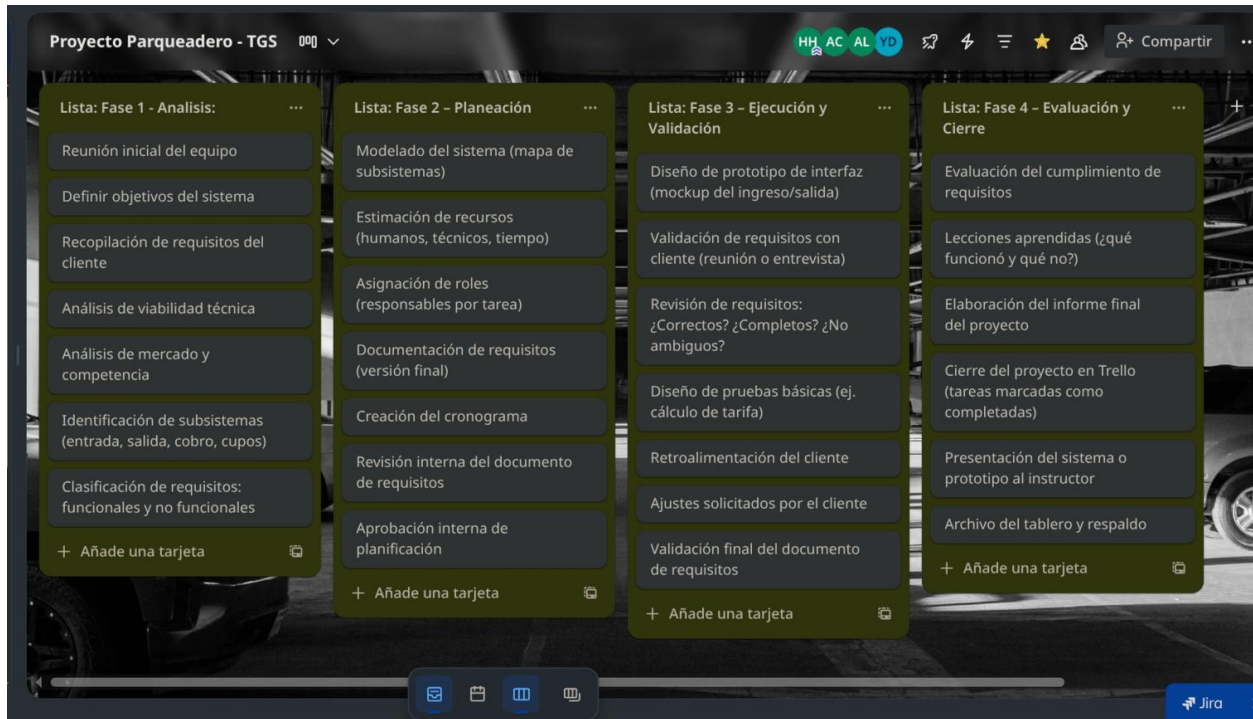
Continuamos con la Lista fase 2, Planeación:



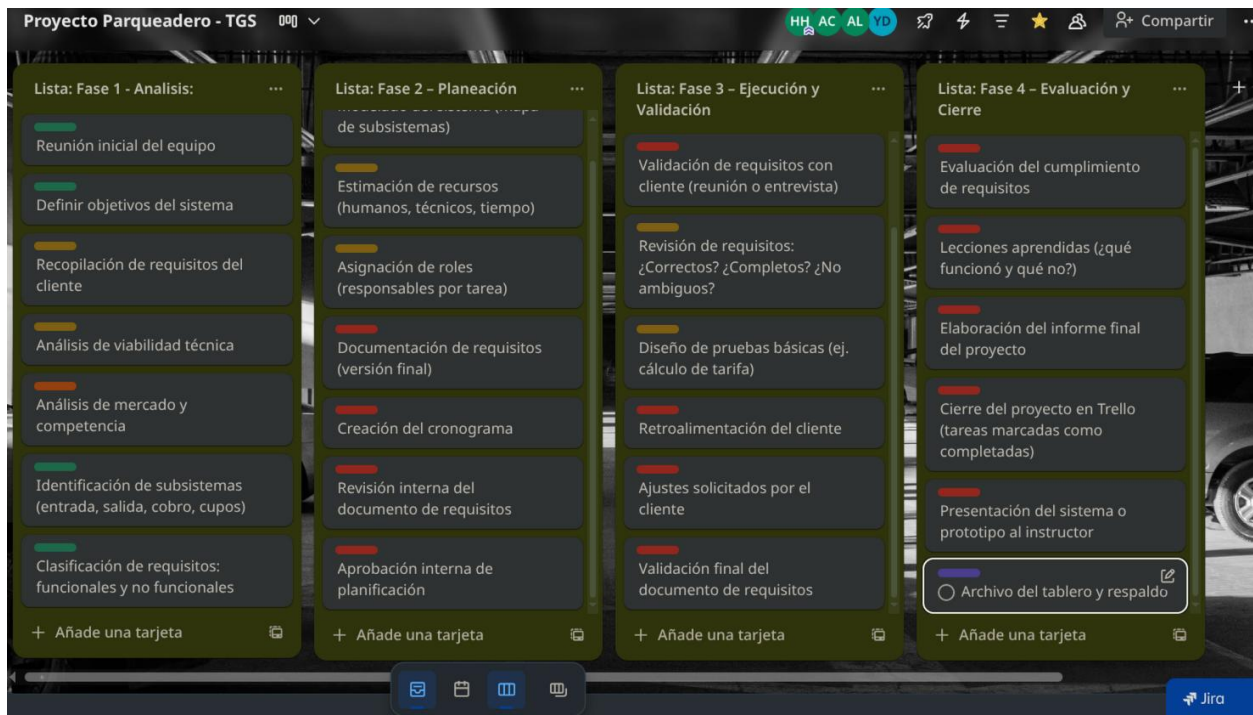
Ahora, con la fase 3, ejecucion y validacion:



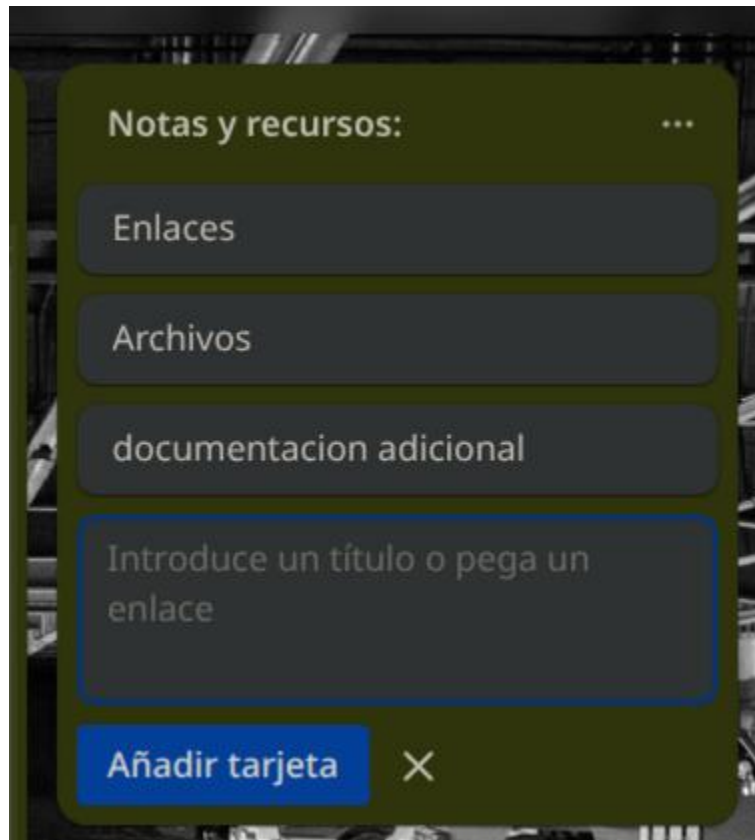
Y por ultimo, la fase 4, Evaluacion y Cierre:



Ademas, se agregan etiquetas que clasifiquen el nivel de prioridad (completado, en proceso, pendiente, pendiente muy importante)



Por ultimo, se agrega un nuevo bloque, para guardar informacion y recursos adicionales:



Conclusiones

Con esta actividad aprendemos lo importante que es organizar bien un proyecto desde el inicio.

Usar Trello me ayudó bastante para ver todo con claridad, no perder de vista lo pendiente, y trabajar por etapas.

También entendemos que validar los requisitos no es un paso más, sino una parte fundamental para evitar errores graves más adelante. Diferenciar validación de verificación fue clave, porque ahora sé qué busca cada una.

El proyecto del parqueadero, visto desde la Teoría General de Sistemas, me permitió entender que cada parte del sistema cuenta, y que todas tienen que estar conectadas para que el resultado funcione.